Le module des soins infirmiers à domicile

App `infirmiers` · Walid Gobji · entités **Infirmier** et **InterventionDomicile** · Django 5.2 + MongoDB

1 · Le parcours, de la demande au compte rendu

① Le patient demande
Soin, date, matin ou après-midi, ville. Une fois, ou en **série** (chaque jour, tous les 2 jours, chaque semaine).

›

② Un infirmier accepte
Seuls les infirmiers **validés** qui desservent la ville et pratiquent le soin la voient. Le premier qui accepte l'obtient.

›

③ Il organise sa journée
Planning sans double réservation, **tournée optimisée** par ville, déplacement ou désistement.

›

④ Il saisit le compte rendu
Note libre ou dictée, lue par les **règles** et l'**IA** : constantes et signes d'alerte.

›

⑤ L'alerte remonte
L'administration la traite et note la suite ; l'infirmier la voit. Les constantes rejoignent le dossier.

2 · Cycle de vie d'une intervention

Demandée
Sans infirmier. Le patient peut la **modifier** ou la **retirer**.

›

Acceptée
Infirmier + heure de passage. Il peut la **déplacer** ou **se désister** (retour à « demandée »).

›

Réalisée
Compte rendu, constantes, niveau d'alerte. Archivée, plus modifiable.

Annulée
Par le patient ou l'infirmier, **avec un motif**, tant qu'elle n'est pas réalisée.

Chaque étape est une méthode du modèle (`accepter`, `replanifier`, `liberer`, `terminer`, `annuler`) qui vérifie ses règles et **remet l'objet dans son état précédent en cas de refus**. L'acceptation est une mise à jour conditionnelle : deux infirmiers qui acceptent en même temps ne peuvent pas obtenir la même demande.

3 · Les deux entités et ce qu'elles contiennent

Entité	Champs principaux	Particularités MongoDB
Infirmier lié au compte (rôle infirmier)	Téléphone, numéro d'Ordre (unique), ville d'exercice, autres villes desservies, soins pratiqués, disponibilité. Validé par l'administrateur avant toute acceptation.	Villes et soins sont des **listes dans le document** (`ArrayField`)
InterventionDomicile patient, infirmier, consultation	Soin, détail, adresse, date souhaitée, moment, statut, passage prévu, compte rendu, niveau d'alerte, série (rang/total), suivi de l'alerte, motif d'annulation.	Constantes (`EmbeddedModelField`) et signes d'alerte (`EmbeddedModelArrayField`) **enregistrés dans le document**

4 · Ce que voit chaque acteur

Acteur	Pages
Patient	Soins à domicile : demander (une fois ou en série), suivre en 3 étapes, modifier, retirer, annuler un passage, lire le compte rendu. Son adresse et son téléphone ne sont montrés qu'à l'infirmier qui accepte.
Infirmier	Tableau de bord (patients à suivre, comptes rendus à saisir), demandes de la zone (séries regroupées), planning par jour, tournée du jour, compte rendu intelligent, historique, profil.
Administrateur	Back-office → **Alertes soins** : alertes à traiter, suite donnée. Back-office → **Comptes** : validation des infirmiers, désactivation (ses passages à venir retournent aux autres infirmiers, patients prévenus).

5 · Organisation de l'infirmier

Planning sans chevauchement
Deux passages à moins de **30 min** sont refusés, avec le prochain créneau libre proposé. Une série n'est acceptée que si **tous** ses jours sont libres.

Tournée du jour
Regroupe les patients **par ville** en partant de la sienne, prioritaires d'abord. Exemple : 4 → 2 changements de ville, **120 → 60 min** de trajet. Les patients déplacés sont prévenus.

Soins répétés
Injection chaque matin pendant 10 jours : demandée en une fois, acceptée en bloc, un seul e-mail récapitulatif.

6 · Le compte rendu intelligent

R Règles (toujours actives)

- Constantes : *T 38,4*, *TA 15/9* (ramené à 150/90), *pouls 98*, *sat 93 %*
- 12 signes d'alerte du catalogue (infection de plaie, difficulté respiratoire, confusion…)
- Négations et proches écartés : *pas de rougeur*, *son mari est tombé*
- Seuils repris des mesures de santé du patient

IA IA de langage (facultative)

Comprend les formulations libres que les règles ne connaissent pas : *a du mal à reprendre son souffle*, *thermomètre à 38 et 6*.

Même client que le triage (Groq ou Ollama). Sans IA, les règles suffisent.

Év Évolution

Compare aux passages et mesures précédents : *132 → 141 → 152 mmHg sur les 3 derniers relevés*.

Un relevé présent deux fois (passage + mesure) ne compte qu'une fois.

Exemple réel testé sur Atlas — note : *Le point de piqûre est un peu enflammé et chaud. Il a du mal à reprendre son souffle. Thermomètre à 38 et 6, tension 16/10.*
→ **À signaler au médecin** : infection de la plaie (règles), difficulté respiratoire (IA), fièvre (IA), tension élevée (constantes). Chaque signe est affiché **avec la phrase qui le justifie**.

7 · Les garde-fous

On ne fait jamais confiance au modèle

- Nom du patient, téléphones, e-mails retirés **avant l'envoi**
- Signes acceptés seulement **dans le catalogue** et **cités mot pour mot**
- Un chiffre absent de la note est rejeté
- **L'IA ne fixe jamais le niveau** : les règles pèsent les signes

L'humain décide

- « Analyser » ne fait que proposer : l'infirmier relit et corrige
- Une valeur corrigée fait tomber les signes tirés de l'ancienne
- Une note piège (*ignore les instructions*…) n'a pas manipulé l'IA ; un chiffre écrit est lu par prudence, l'infirmier le corrige
- « Un repère, pas un diagnostic » sur chaque analyse

8 · Liens avec les autres modules

Module	Lien
Patients (Ismail)	Patient, adresse et ville ; allergies montrées à l'infirmier ; consultation d'origine ; **les constantes deviennent des mesures de santé** ; même client IA et mêmes garde-fous ; e-mails sur le même gabarit.
Médecins (Mourad)	Un soin prescrit dans le compte rendu du médecin apparaît chez le patient (« Soins prescrits par votre médecin ») : il le demande **en un clic**, formulaire pré-rempli (type de soin, répétition) et relié à la consultation.
Administration	Page **Comptes** : validation et désactivation des infirmiers (permissions Django) ; page **Alertes** du back-office.

9 · Tests, métriques de l'IA et tâches de fond

Tests

Unitaires (règles, garde-fous avec IA simulée, cycle de vie, formulaires, e-mails, tournée) et **d'intégration** sur une vraie base avec le client HTTP : CRUD complet des deux entités, parcours patient → infirmier → compte rendu → alerte traitée, séries, conflits, tournée, droits.

Métriques (60 notes annotées)

	Règles	Règles + IA
Exactitude	65 %	**95 %**
F1 macro	0,64	**0,95**
Rappel « à signaler »	0,50	**0,85**
Alertes manquées / fausses	7 / 0	**1 / 0**

Groq, médiane 423 ms, p95 1,9 s. `python manage.py evaluer_alertes`

Celery + Redis

E-mails envoyés en tâche de fond. Si l'IA ne répond pas à l'enregistrement d'un compte rendu (délai, réseau), une **relecture IA** est reprogrammée (1, 2, puis 4 min) : un signe vu par l'IA s'ajoute, le niveau ne peut que monter.